

財務管理

第5-6章

貨幣時間價值 與現金流量

本單元講授前的準備工作

一些數學技巧的整理

- 等比級數之和

- 有限等比級數

$$S_n = a + ar^1 + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a \times (1 - r^n)}{1 - r}$$

使用的限制條件?

$$r \neq 1$$

- 無窮等比級數

$$S = a + ar^1 + ar^2 + \dots + ar^n + \dots = \frac{a}{1 - r}$$

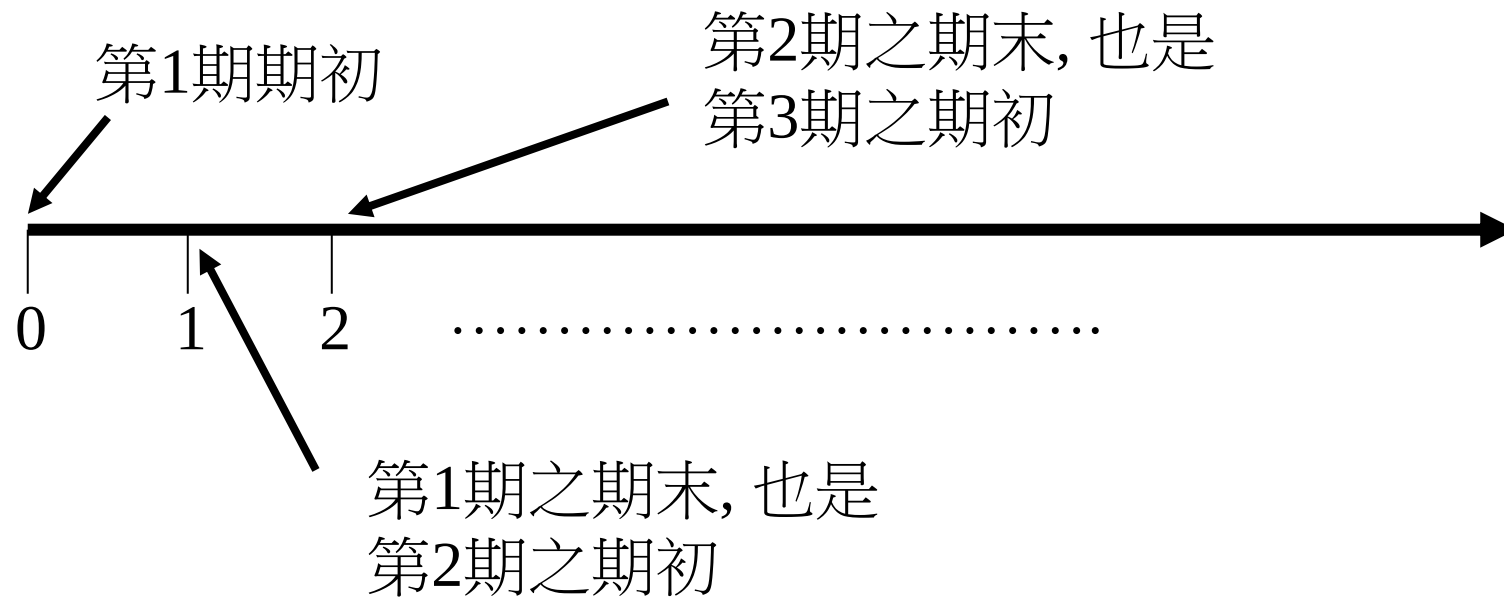
使用的限制條件?

$$|r| < 1$$

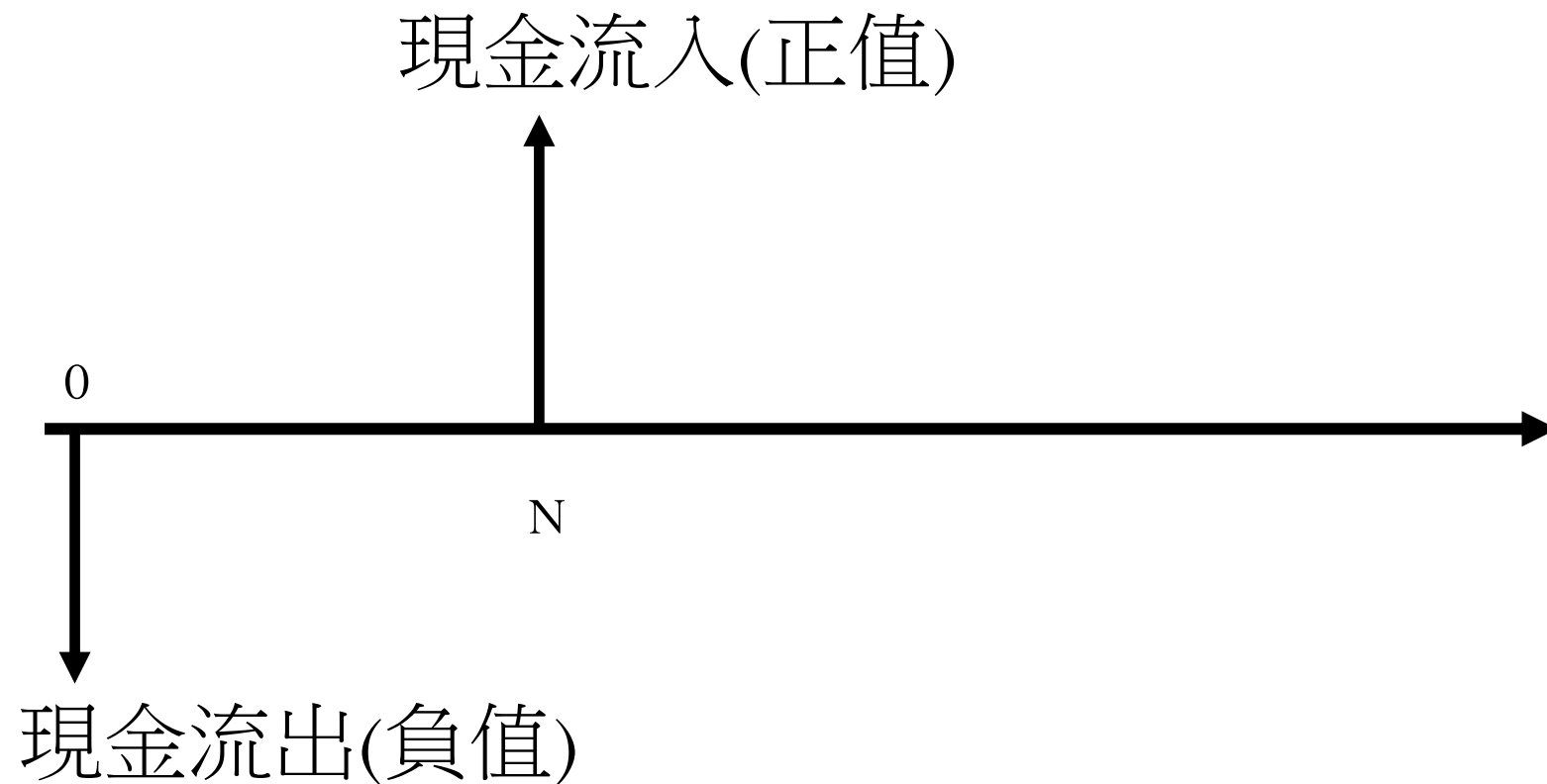
- 自然指數函數之底數(尤拉數, 自然常數)

$$e^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}$$

數線上數字的意義



數線上數字的意義

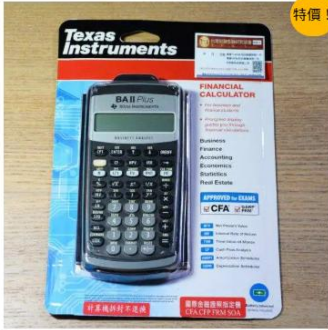


存款計息的分類

- 單利(simple interest)：每期計息均以原始存入的本金計算利息，而不是以前期的本利和計算利息。(這和我們的銀行實務當然不同)
 - 例：年初存入100元，年息3%，每年計息一次，則第2年底的利息共 $100 \times 3\% \times 2 = 6$ 元，即第2年期末的存款餘額為106元。
- 定期複利(periodic compounding interest)：每期計息均以前期的本利和計算本期的利息。
 - 例：年初存入100元，年息3%，每年計息一次，則第1年的利息3元，即第2年期初餘額為 $100 + 100 \times 3\% = 103$ 元，故第2年期末的存款餘額為 $103 + 103 \times 3\% = 103 \times (1 + 3\%) = 100 \times (1 + 3\%) \times (1 + 3\%) = 106.09$ 元。
- 連續複利(continuous compounding interest)：每期計息均以前期的本利和計算本期的利息，但每一期的期間小到無時不刻。(無時不刻都在定期複利)
 - 現實的生活中不存在，但在簡化財務理論，特別是學衍生性商品定價時，變得很有用處。

財務計算機

- 必要之惡，是為大家好，以後參加國際證照考試用得到



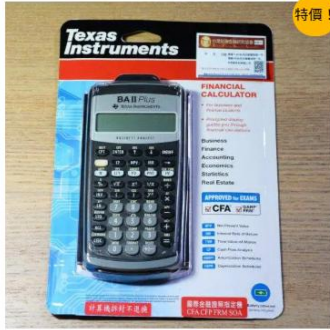
考試用計算機

TI BA II PLUS 標準版計算機【CFA FRM CFP SOA】考試指定用(包裝內含簡易說明書)

☆☆☆☆☆

NT\$1,780 NT\$1,450

加入購物車



考試用計算機

TI BA II PLUS 標準版計算機【CFA FRM CFP SOA】考試指定用(含TIBA2 計算機*1台+黑皮套+大本說明書)

☆☆☆☆☆

NT\$1,780 NT\$1,550

加入購物車

- <https://tfra.org/product-category/%e8%80%83%e8%a9%a6%e7%94%a8%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%a9%9f/>

財務電算機操作

- 進入授課後，較前面的例題都還可以用較進階的普通電算機計算，後續例題就可能不行。
- 我們上課可以使用手機的(免費)APP講授，請先下載 BAI plus calculator 的APP。



本單元架構

- 貨幣具有時間性價值：現在的1元的價值將超過未來任一時間的1元；或者說：如果有人要你現在借他1元，則他以後要還你的錢當時必須超過1元以上，你才會同意。(why?→利息的起源)
- 本單元講授：
 - 定期複利下單一資金單期與多期的終值與現值 (5.1-5.3)
 - 定期複利次數與有效(年)利率 (6.3)
 - 定期複利之下一連串定期固定資金流量(年金)之終值與現值 (6.2)
 - (銀行提供)貸款的形式與貸款的攤銷(分期償還本息)(6.4)
 - 一連串非固定現金流量或流量較複雜的應用(6.1)

定期複利下單筆資金之單期與多期的 終值(Future Value; FV)與現值(Present Value; PV)

單筆資金單期的終值

- 假設你現在將100元存在年利率為10%、每年計息一次的銀行，之後如果你都不領出，則一年後你帳上的存款餘額(終值)是多少？

$$100 + 100 \times 10\% = 100 \times (1 + 10\%) = 110$$

Diagram illustrating the calculation of the future value (終值) of a single sum of money (單筆資金) over one period (單期).

The equation shows the calculation of the future value (終值) based on the present value (本金), interest rate (利率), and time (期數).

The components of the equation are:

- 本金(現值) (Principal/Current Value): 100
- 利息 (Interest): $100 \times 10\%$
- 終值(利率)因子 (Future Value (Interest) Factor): $(1 + 10\%)$

The final result is 110, which represents the future value (終值).

Formula: 本金+利息=本利和=終值

單筆資金的多期終值

- 假設你將10,000元存在年利率為8%、每年複利計息一次的銀行，之後如果你都不領出，則8年後你帳戶上餘額是多少？

$$10,000 \times (1 + 8\%)^8 = 18,509.3021$$

本金(現值, PV) 終值(利率)因子 資金8年後的價值(FV_8)

單筆資金的多期終值公式化整理

$$PV \times \frac{(1 + r)^t}{1} = FV_t$$

現值 終值(利率)因子 終值

終值與利率呈同方向變動

單筆資金的多期終值公式化整理

$$PV \times \underbrace{(1 + r)^t}_{\text{終值(利率)因子}} = FV_t$$

現值 終值(利率)因子 終值

終值與期數呈同方向變動

例5.1:單利與複利下的投資成果

- 某投資每年有14%的報酬率，若投資325元，請分別以單利與定期複利方式計算在2年後可回收多少元？

- 解：

- 單利：

$$325 + 325 \times 14\% \times 2 = 416$$

- 複利：

$$325 \times (1 + 14\%)^2 = 422.37$$

例5.2:單筆資金多期終值應用

- 某投資的年報酬率為12%，期初投資金額若為400元，請分別計算3年後及7年後的本金加收益各是多少？另請計算7年後的投資收益是多少？又該投資收益多少是由複利所產生？
- 解：
 - 3年及7年後的本金加收益：
$$400 \times (1 + 12\%)^3 = 561.97 \quad ; \quad 400 \times (1 + 12\%)^7 = 884.27$$
 - 7年後的收益與收益中複利的金額：
$$\begin{aligned} \text{投資受益} &= 400 \times (1 + 12\%)^7 - 400 = 484.27 \\ \text{單利收益} &= 400 \times 12\% \times 7 = 336 \\ \text{故: 複利部分(利上滾利)的投資收益} &= 484.27 - 336 = 148.27 \end{aligned}$$

例5.3:單筆資金多期終值應用

- 1867年美國以720萬美元買下當時隸屬俄羅斯的阿拉斯加成為美國的一州，如果以年報酬率5%計算(即每年以5%複利)，經過157年後，其價值應該是多少？
- 解：

$$7,200,000 \times (1 + 5\%)^{157} \approx 15,277,505,558.78$$

練習題：一筆資金多期終值應用

- 新荷蘭殖民地的總督Peter Minuit在1626年以總值24美元的珠錢、布及裝飾品從印地安人手中買下了曼哈頓，請以每年複利一次，按10%的年利率算這筆價款388年後之價值？
- 解：

$$24 \times (1 + 10\%)^{388} \cong 275,786,550,708,197,000$$

例5.4:現金股利固定成長率的應用

- TICO公司今年度的每股現金股利為\$5，若未來每年都會以4%的速度成長，則該公司8年後該公司的每股現金股利是多少？
- 解：

$$5 \times (1 + 4\%)^8 = 6.8428$$

單筆資金的單期現值

- 假設你將 x 元存在年利率為10%、每年計息一次的銀行，之後如果你都不領出，若一年後你帳上餘額要成為是110元，則你現在要存入的金額是多少？

$$\underline{x + x \times 10\%} = \underline{x \times (1 + 10\%)} = 110 \Rightarrow x = \underline{\frac{1}{1.10}} \times 110 = 100$$

現值(利率)因子

本金+利息=本利和=終值

本金=現值

利息

單筆資金的多期現值

- 假設你將x元存在年利率為8%，每年複利一次的銀行，其間如果你都不領出，則4年後你帳上餘額是13,604.8896元，請問你當初存入多少元？

資金現在價值(現值)

資金4年後價值(終值)

$$\underline{X \times (1 + 8\%)^4 = 13,604.8896}$$

$$\begin{aligned} X &= 13,604.8896 \times \frac{1}{\underline{(1 + 8\%)^4}} \\ &= 10,000 \end{aligned}$$

現值(利率)因子

例5.5:單筆資金單期現值

- 明年要買一本書400元，若銀行年利率為7%(每年計息一次)，請問現在要存入多少錢？
- 解：

$$x \times (1 + 7\%) = 400 \Rightarrow x = \frac{1}{1.07} \times 400 = 373.8318$$

例5.6:單筆資金多期現值

- 你想2年後購買一輛售價\$68,500元的新車，假設2年後的售價不變，已知有一個投資項目的年報酬率為9%，你打算投資該項目並正好在2年後可以回收\$68,500元購買該車，則現在必須投資多少錢？
- 解：

$$x \times (1 + 9\%)^2 = 68,500 \Rightarrow x = \frac{68,500}{(1 + 9\%)^2} = 57,655.0795$$

例5.7:單筆資金多期現值

- 一張25年後可以獲得100元的兌換券，若銀行年利率為10%、每年計息一次，請問該兌換券的現值是多少？
- 解：

$$x \times (1 + 10\%)^{25} = 100 \Rightarrow x = \frac{100}{(1+10\%)^{25}} = 9.2296$$

練習題:多期現值應用

- 老爺爺與老奶奶為了幫新出生的孫子付第1年的大學學費，他們打算將一筆錢投資17年，年報酬率為9%，已知屆時第1年的大學學費為\$25,000元，請問他們今天要存多少錢？
- 解：

$$x = 25,000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^{17}} = 5,776.8294$$

單筆資金的多期現值公式化整理

$$PV = \frac{1}{(1+r)^t} \times FV_t$$

Diagram illustrating the components of the Present Value (PV) formula:

- 現值** (Present Value) points to PV .
- 現值(利率)因子** (Present Value Factor) points to the denominator $(1+r)^t$.
- 終值** (Future Value) points to FV_t .

Handwritten annotations:

- A red arrow points up to PV .
- A blue squiggly arrow points up to FV_t .
- A red arrow points down to the denominator $(1+r)^t$.

現值與利率呈反方向變動

單筆資金的多期現值公式化整理

$$PV = \frac{1}{(1+r)^t} \times FV_t$$

現值 現值(利率)因子 終值

現值與期數呈反方向變動

例5.11:單筆資金多期投資求報酬率

- 現有35,000元，若8年後需要80,000元的小孩教育費，請問若將35,000元投資，則每年的投資報酬率至少要多多少才能使8年後的本金加收益達到80,000元?

- 解：

$$35,000 \times (1 + r)^8 = 80,000 \Rightarrow (1 + r)^8 = \frac{80,000}{35,000} = 2.2857$$

$$\Rightarrow 8 \times \ln(1 + r) = \ln(2.2857)$$

$$\Rightarrow \ln(1 + r) = \frac{\ln(2.2857)}{8} = 0.1033 \Rightarrow \exp(\ln(1 + r)) = \exp(0.1033)$$

$$\Rightarrow 1 + r = 1.1089$$

$$\Rightarrow r = 0.1089 = 10.89\%$$

例5.12:單筆資金多期投資求報酬率

- 現有10,000元，若拿去投資，希望50年後的本金加投資收益總共回收1,000,000元，則平均每年的投資報酬率必須要多少？
- 解：

$$10,000 \times (1 + r)^{50} = 1,000,000 \Rightarrow r = 9.65\%$$

求解過程留給你們比照前例練習

變化自例5.6題:單筆資金多期求期數

- 你想購買一輛售價\$68,500元的新車，已知有一個投資項目的年報酬率為9%，你目前有\$50,000元，打算投資該項目並在 t 年後可以回收\$68,500元，則 t 是多少(需要投資多久)？

- 解：

$$50,000 \times (1 + 9\%)^t = 68,500 \Rightarrow t \times \ln(1.09) = \ln\left(\frac{68,500}{50,000}\right)$$
$$\Rightarrow t = \frac{\ln(1.37)}{\ln(1.09)} = 3.6520$$

例5.13:單筆資金多期求期數

- 現有資金\$230萬元，若要購併Godot公司需要的資金為\$1,000萬元，若想籌得併購資金可投資一個年報酬率為5%的投資項目，則需要投資多久才能籌得\$1,000萬元？
- 解：

$$2,300,000 \times (1 + 5\%)^t = 10,000,000 \Rightarrow t = 30.1326$$

求解過程留給你們比照前例練習

定期複利次數與 有效年利率(Effective Annual Rate; EAR)

複利次數與有效年利率

■ 有效年利率(Effective Annual Rate ; EAR)

- 是指若存款(或貸款)之年利率在年內計息的次數若不止一次，例如每半年計息一次、每季計息一次，或每月計息一次等，則實際年利率會大於銀行所宣稱名目年利率，該實際年利率即為有效年利率，**也被稱為年百分比收益率(annual percentage yield ; APY)**。
- 而名目年利率則被稱為報價利率(stated interest rate, quoted interest rate)或年百分比利率(Annual Percentage Rate ; APR)。
- 年內計息的次數越多則有效年利率越高。

有效年利率 = $EAR = APY$

名目年利率
(stated interest rate) = APR

有效年利率之概念與計算

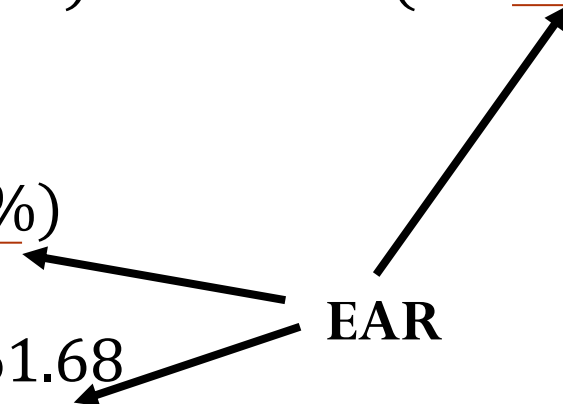
- 例如本金為1000元，名目年利率為6%，則每年計息一次，每半年計息一次及每月計息一次等的利息計算下：

$$1000 \times (1 + 6\%) = 1060 = 1000 \times (1 + 60/1000) = 1000 \times (1 + \underline{6\%})$$

$$\begin{aligned} 1000 \times [1 + (6\%/2)]^2 &= 1060.9 = 1000 + 60.9 \\ &= 1000 \times (1 + 60.9/1000) = 1000 \times (1 + \underline{6.09\%}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1000 \times [1 + (6\%/12)]^{12} &= 1061.68 = 1000 + 61.68 \\ &= 1000 \times (1 + 61.68/1000) = 1000 \times (1 + \underline{6.168\%}) \end{aligned}$$

EAR



有效年利率之概念與計算

- 則上述一年中 m 次複利的一年之本利和計算(終值)可推出一
般式：

$$FV_1 = PV\left(1 + \frac{r}{m}\right)^m$$

令有效年利率為 EAR , 則 $PV(1 + EAR) = PV\left(1 + \frac{r}{m}\right)^m$

$$\Rightarrow (1 + EAR) = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m \Rightarrow EAR = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

例6.8:銀行存款的*EAR*

- 某銀行的存款報價利率為年利率12%，按季計息，請問其有效年利率為多少？

- 解：

$$EAR = (1 + \frac{12\%}{4})^4 - 1 = 12.55\%$$

例6.9:已知 EAR 反求 APR

- 若某銀行的存款為每月計息一次，並以知該存款的 EAR 為18%，則該存款的報價利率(APR)是多少？

- 解：

$$EAR = 18\% = (1 + APR/12)^{12} - 1 \Rightarrow 1.18 = (1 + APR/12)^{12}$$

$$\Rightarrow \ln(1.18) = 12 \times \ln(1 + APR/12)$$

$$\Rightarrow \ln(1.18)/12 = 0.0138 = \ln(1 + APR/12)$$

$$\Rightarrow \exp(0.0138) = 1.0139 = \exp(\ln(1 + APR/12)) = 1 + APR/12$$

$$\Rightarrow APR = 12 \times 0.0139 = 16.68\%$$

例6.10:信用卡的EAR

- 某信用卡發卡銀行宣稱其年利率18%，按月計息，請問其有效年利率為多少？

- 解：

$$EAR = (1 + \frac{18\%}{12})^{12} - 1 = 19.56\%$$

練習題:多年且每年多次複利

- Henry投資5000元，年報酬率為12%，每季收益一次，則5年後的投資總價值為多少？
- 解：
 - 相當於每季3%，共20季，所以：

$$5,000 \times \left(1 + \frac{12\%}{4}\right)^{4 \times 5} = 9,030.5562$$

連續複利下的終值(利率)因子

- 如果複利的次數非常多，即複利的時間非常短，短到複利次數趨近於無窮大時，此即為連續複利：
- 連續複利的一年之本利和(終值)計算可推出下面的一般式：

$$\begin{aligned}\lim_{m \rightarrow \infty} FV_1 &= FV_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} PV \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = \lim_{m \rightarrow \infty} PV \left[\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{r}}\right]^r \\&= PV \left\{ \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{r}}\right]^r \right\} \\&= PV \left\{ \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{r}}\right] \right\}^r = PV \times \underline{e^r}\end{aligned}$$

終值(利率)因子



連續複利下的*EAR*

- 由前面的推導可知：

$$FV_1 = PV \times e^r$$

$$\Rightarrow \frac{FV_1}{PV} = (1 + EAR) = e^r$$

$$\Rightarrow EAR = e^r - 1$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} EAR = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

$$= \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{r}}\right]^r - 1$$

$$= e^r - 1$$

練習題

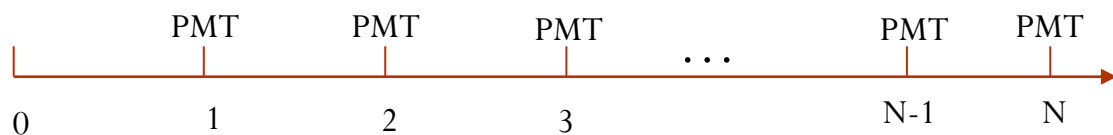
- 你有一筆閒錢，打算拿去存定存，查到三家銀行的資料分別如下，請問那一家的條件最優惠？
 - 第一家：年利率為8.5%，每半年複利一次
 - 第二家：年利率為8.2%，每月複利一次
 - 第三家：年利率為8.0%，連續複利
- 解
 - 第一家 EAR ： $(1 + \frac{8.5\%}{2})^2 - 1 = 8.68\%$
 - 第二家 EAR ： $(1 + \frac{8.2\%}{12})^{12} - 1 = 8.52\%$
 - 第三家 EAR ： $e^{8\%} - 1 = 8.33\%$

故以第1家最優惠

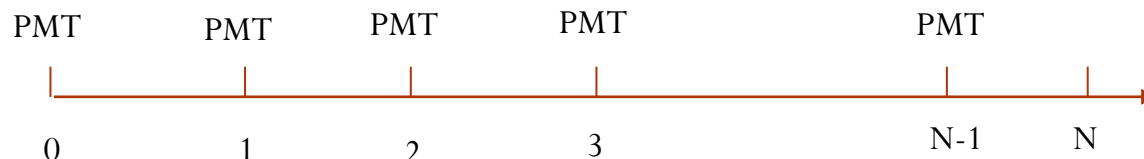
定期複利之下一連串定期固定資金流量(年金) 之終值與現值

年金的意義與分類

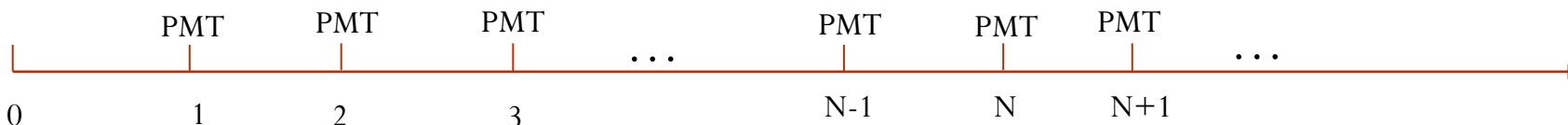
- 年金是指(annuity)：一段時間內，每一固定頻率的時點上支付(或領取)某一固定金額，即一連串固定金額的支付(或領取)。
- 分類：
 - 普通(一般)年金：每一期之期末支付(或領取)一固定金額，直到期滿為止。



- 期首(初)年金：每一期之期初支付(或領取)一固定金額，直到期滿為止。



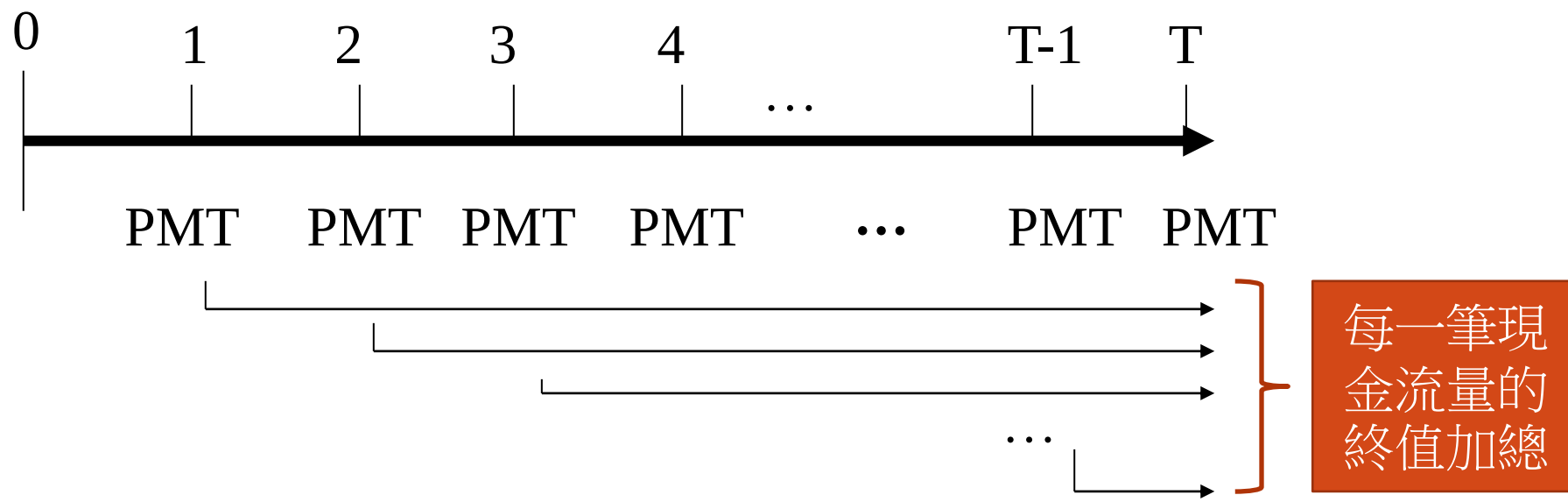
- 永續年金：每一期之期末支付或領取一固定金額，期數為無限多期。



年金的終值與現值

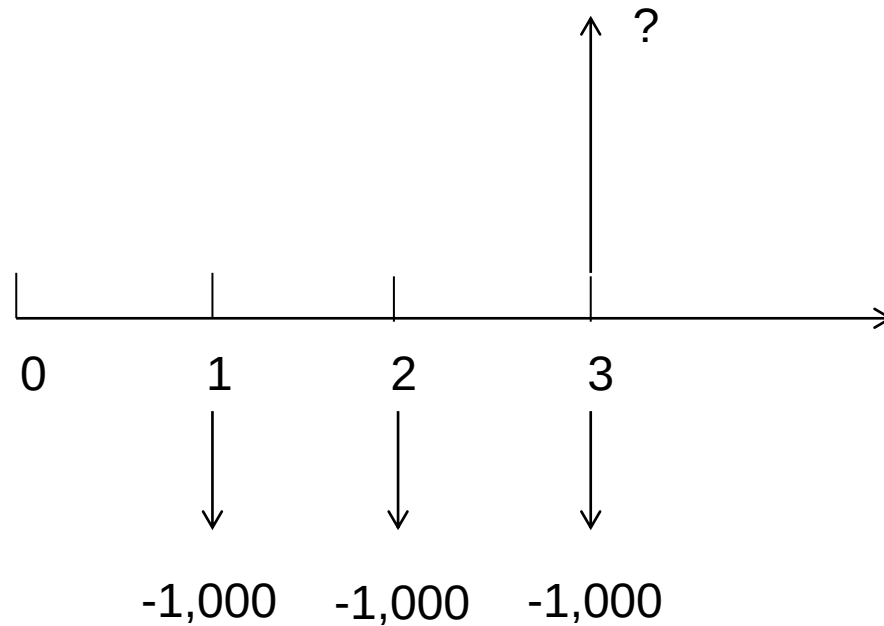
	終值	現值
普通年金		
期首年金		
永續年金		

普通年金之終值



普通年金之終值 -- 由例子導出一般式

- 假定每年年底存入1,000元，年利率5%，則3年後帳上餘額(可以領出的總額)是多少？

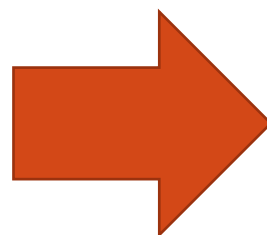


普通年金之終值 -- 由例子導出一般式

$$\overset{T}{FVA_3} = 1,000 \times (1 + 5\%)^2 + 1,000 \times (1 + 5\%) + 1,000$$

$$= 1,000 \times [1 + (1 + 5\%) + (1 + 5\%)^2] = 1,000 \times \left[\frac{1 \times (1 - (1 + 5\%)^3)}{1 - (1 + 5\%)} \right]$$

$$= \underset{PMT}{1,000} \times \left[\frac{(1 + \underset{r}{5\%})^{\underset{T}{3}} - 1}{r} \right]$$



$$FVA_T = PMT \times \left[\frac{(1 + r)^T - 1}{r} \right]$$

年金的終值與現值

	終值	現值
普通年金	$PMT \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	
期首年金		
永續年金		

例6.1: 普通年金終值

- 假設你每年年末存入4,000元，年利率8%、每年計息1次，則第3年年底你的帳上餘額是多少？
- 解：

$$FVA_3 = PMT \times \left[\frac{(1+r)^3 - 1}{r} \right] = 4,000 \times \left[\frac{(1+8\%)^3 - 1}{8\%} \right] = 12,985.6$$

假設其他情況不變，在你每年年末存入4,000元前，你的帳上已經有7,000元的存款，則則第3年年底你的帳上餘額是多少？

$$FV_3 + FVA_3 = 7,000 \times (1 + 8\%)^3 + 4,000 \times \left[\frac{(1 + 8\%)^3 - 1}{8\%} \right] = 21,803.5840$$

練習題:零存整付

- 預計1年後每一年年底將3,000元存入銀行，年利率為6%、每年計息一次，30年後共會累積多少錢？
- 解：

$$FVA_{30} = 3,000 \times \left[\frac{(1 + 6\%)^{30} - 1}{6\%} \right] = 237,174.56$$

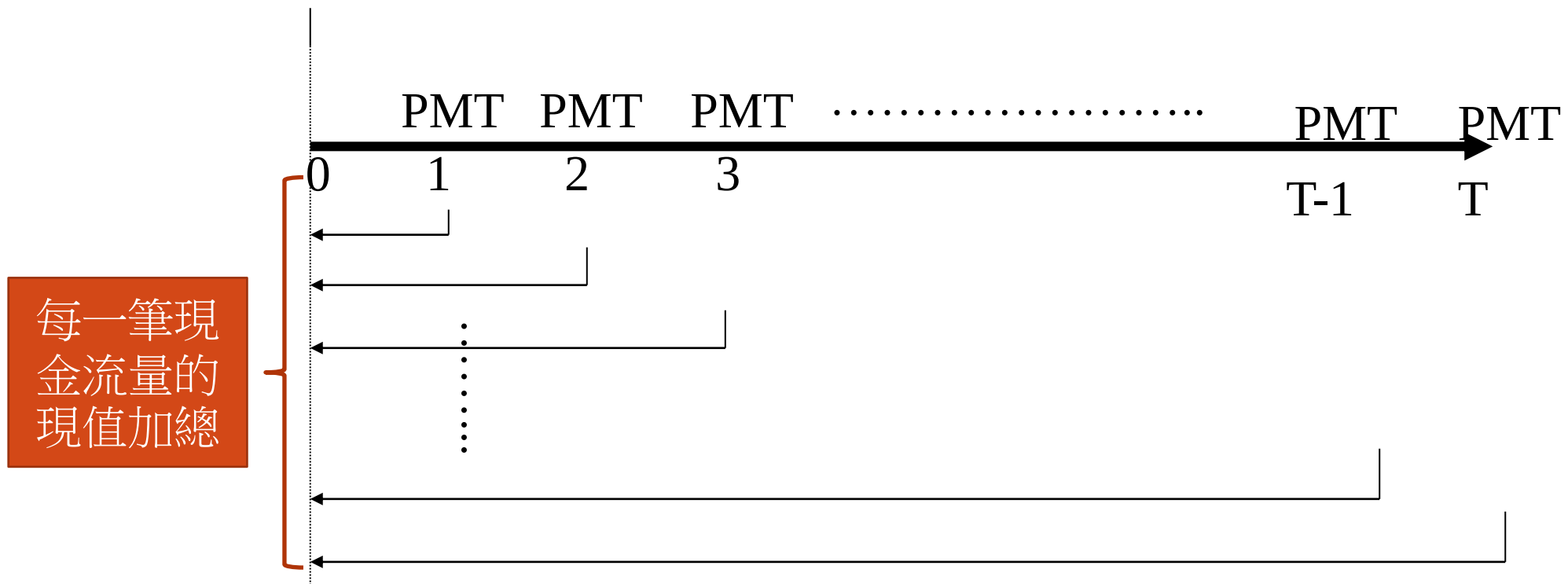
練習題:平均每月的報酬率

- 假設你在每月月末投資\$100元買股票，連續25年後，所購買的股票價值為\$76,374元，則平均每個月的報酬率是多少？
- 解：

$$FVA_{300} = 100 \times \left[\frac{(1 + r)^{300} - 1}{r} \right] = 76,374 \Rightarrow r = 0.55\%$$

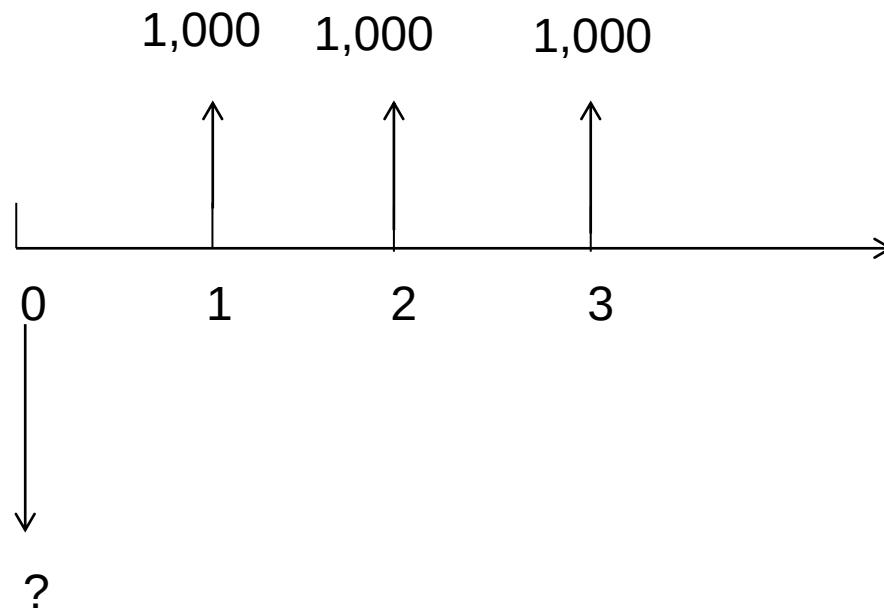
只能靠電算機喔！

普通年金之現值



普通年金之現值 -- 由例子導出一般式

- 假定未來3年每年年底都要獲得1,000元，年利率5%、每年計息一次，則現在必須存入多少元？



普通年金之現值 -- 由例子導出一般式

$$PVA_3 = 1,000 \times (1 + 5\%)^{-1} + 1,000 \times (1 + 5\%)^{-2} + 1,000 \times (1 + 5\%)^{-3}$$

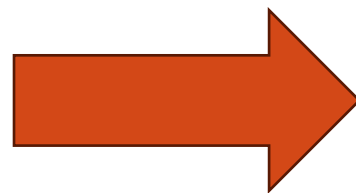
$$= 1,000 \times [(1 + 5\%)^{-1} + (1 + 5\%)^{-2} + (1 + 5\%)^{-3}]$$

$$= 1,000 \times (1 + 5\%)^{-3} \times [(1 + 5\%)^2 + (1 + 5\%)^1 + 1]$$

$$= 1,000 \times (1 + 5\%)^{-3} \times \left[\frac{1 \times (1 - (1 + 5\%)^3)}{1 - (1 + 5\%)} \right] = 1,000 \times (1 + 5\%)^{-3} \times \left[\frac{(1 + 5\%)^3 - 1}{5\%} \right]$$

$$= 1,000 \times \left[\frac{1 - (1 + 5\%)^{-3}}{5\%} \right]$$

Diagram labels for the final step:
- PMT points to 1,000
- r points to 5%
- T points to 3



$$PVA_T = PMT \times \left[\frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r} \right]$$

年金的終值與現值

	終值	現值
普通年金	$PMT \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	$PMT \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right]$
期首年金		
永續年金		

例6.5:分期付款所需要借款總額

- 你想買一部車，衡量財務能力後，你可以用每月月底償還本息\$632元的方式，以分期付款買車，你找到某銀行願意貸款給你資金，分48個月，每月月底償還，每月借款利息1%(即按月計息)，則你向該銀行借款的金額是多少？
- 解：

$$PVA_T = PMT \times \left[\frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r} \right]$$

$$\Rightarrow PVA_T = 632 \times \left[\frac{1 - (1 + 1\%)^{-48}}{1\%} \right] = 23,999.5424$$

例6.6:償還借款的期數

- 你用信用卡借款1,000元，預計1個月後每個月償還20元，若每月借款利率為1.5%，請問要償還多久？
- 解：

$$PVA_T = PMT \times \left[\frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r} \right]$$
$$\Rightarrow 1,000 = 20 \times \left[\frac{1 - (1 + 1.5\%)^{-T}}{1.5\%} \right] \Rightarrow T = 93.1111$$

即約為93個月

練習題:樂透評價

- Mark中樂透，每年可收到50,000元，持續20年，第1筆款會在1年後收到，如果銀行年利率固定為8%、每年計息一次，請問該樂透的現值是多少？
- 解：

$$PVA_{20} = 50,000 \times \frac{(1 - (1 + 8\%)^{-20})}{8\%} = 490,907.3704$$

練習題:樂透評價

- 假設你剛剛贏得樂透彩金1,000,000元，樂透公司告訴你有兩種領取獎金的方式，其一：立刻領取現金1,000,000元，其二：每年年底固定領取一筆固定金額A，第一筆錢將從今天起的一年後支付，共領20年。假設存款年利率為10%(每年計息一次)，那麼合理公平的固定金額A應是多少元？
- 解：

$$PVA_{20} = 1,000,000 = A \times \frac{(1 - (1 + 10\%)^{-20})}{10\%}$$

$$\Rightarrow A = 117,459.6248$$

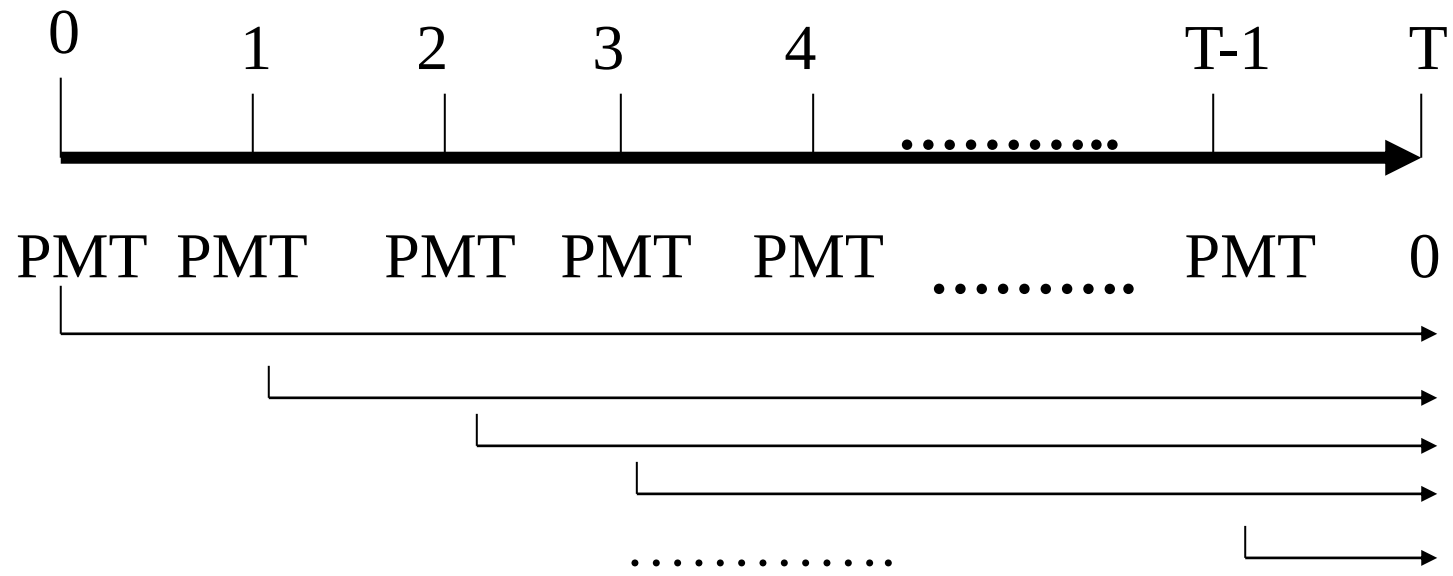
練習題:整存零付

- 若年初存入銀行\$6,710元，該銀行承諾未來10年，每年年末支付給你\$1,000元，則銀行給你的存款利率是多少？
- 解：

$$PVA_{10} = 6,710 = 1,000 \times \frac{(1 - (1 + r)^{-10})}{r}$$

$$\Rightarrow r = 8.00\%$$

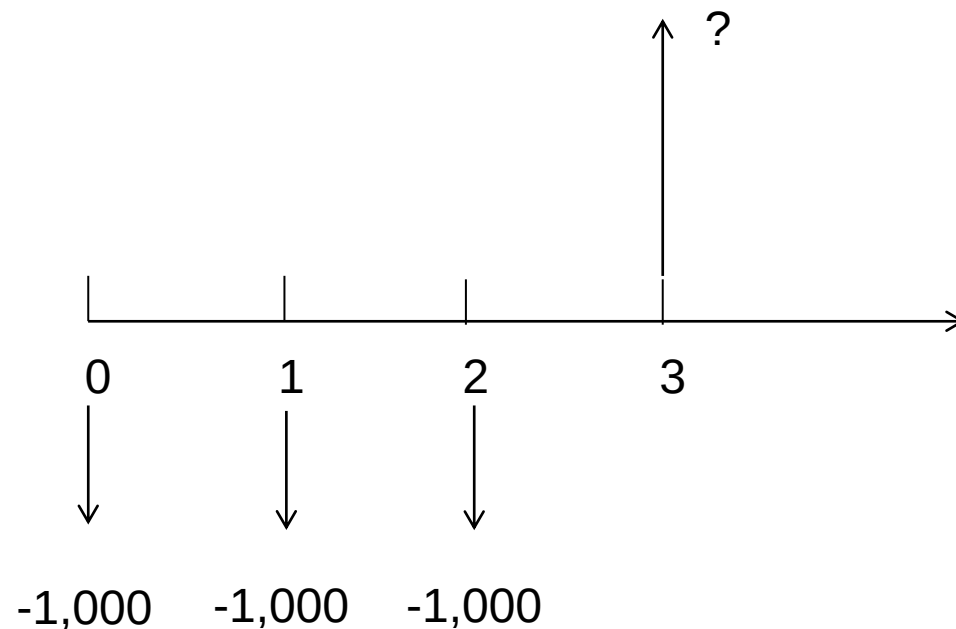
期首年金之終值



每一筆現金
流量的
終值加總

期首年金之終值 -- 由例子導出一般式

- 假定每年年初存入1,000元，年利率5%，則3年後年底帳上餘額是多少？



期首年金之終值 -- 由例子導出一般式

$$\begin{aligned} FVA_3 &= 1,000 \times (1 + 5\%)^3 + 1,000 \times (1 + 5\%)(1 + 5\%)^2 + 1,000 \times (1 + 5\%) \\ &= 1,000 \times (1 + 5\%) \times [1 + (1 + 5\%) + (1 + 5\%)^2] = 1,000 \times (1 + 5\%) \times \left[\frac{1 \times (1 - (1 + 5\%)^3)}{1 - (1 + 5\%)} \right] \\ &= 1,000 \times (1 + 5\%) \times \left[\frac{(1 + 5\%)^3 - 1}{5\%} \right] \end{aligned}$$

PMT *r* *T*


$$FVA_T = PMT \times (1 + r) \times \left[\frac{(1 + r)^T - 1}{r} \right]$$

年金的終值與現值

	終值	現值
普通年金	$PMT \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	$PMT \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right]$
期首年金	$PMT \times (1+r) \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	
永續年金		

練習題:零存整付

- 假設銀行年利率為8%、每年計息一次，你打算在88年至93年間每年的1月1日存入固定的X元，以便在93年12月31日帳上餘額為800,000元，請問你每次要存多少錢？

- 解：

$$800,000 = PMT \times (1 + 8\%) \times \left[\frac{(1 + 8\%)^6 - 1}{8\%} \right]$$
$$\Rightarrow PMT = 100,974.3602$$

BA II Plus 期初年金終值操作步驟

1. 設定 BGN 模式（期初）：

- 按下 [2nd] 然後按下 [BGN] (即 *FV* 按鍵)。
- 螢幕顯示 END (預設是期末)。
- 按下 [2nd] 然後按下 [SET] (即 *ENTER* 按鍵)，螢幕切換為 BGN。
- 按下 [CE/C] 退出設定畫面。確認螢幕上方顯示 "BGN"。

2. 輸入數據：

- 輸入期數：輸入 *n* -> 按 [N]。
- 輸入利率：輸入 *i* -> 按 [I/Y]。
- 輸入每期金額：輸入金額 -> 按 [PMT]。
- 設置現值：按 0 -> [PV] (通常為0)。

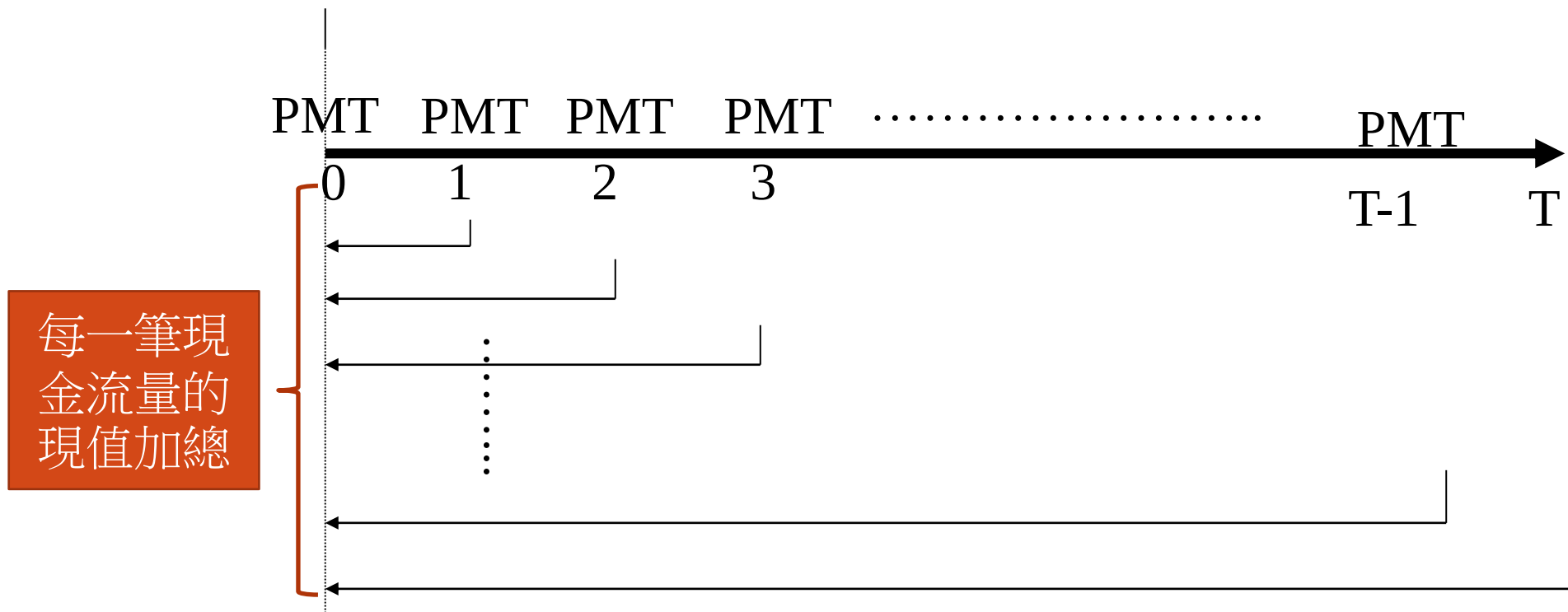
3. 計算終值：

- 按下 [CPT] (計算)，再按下 [FV]。

4. 切換回普通年金（期末）：

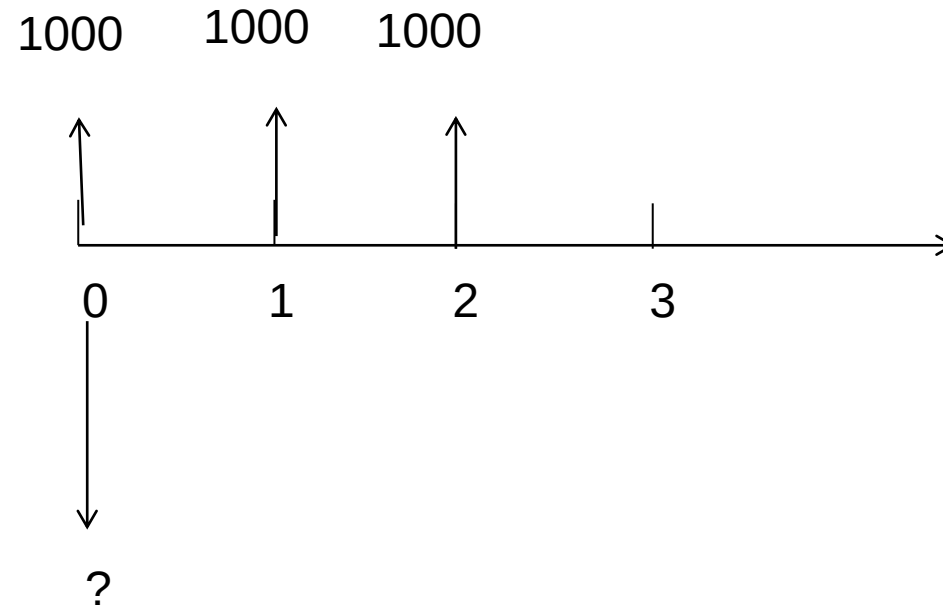
- 計算完成後，建議切換回 END 模式：[2nd] -> [BGN] -> [2nd] -> [SET] -> [CE/C]。

期首年金之現值



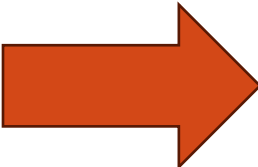
期首年金之現值 -- 由例子導出一般式

- 假定未來3年每年年初都要獲得1000元，年利率5%、每年計息一次，則現在必須存入多少元？



期首年金之現值 -- 由例子導出一般式

$$\begin{aligned} PVA_3 &= 1,000 + 1,000 \times (1 + 5\%)^{-1} + 1,000 \times (1 + 5\%)^{-2} \\ &= 1,000 \times [1 + (1 + 5\%)^{-1} + (1 + 5\%)^{-2}] \\ &= 1,000 \times (1 + 5\%)^{-2} \times [(1 + 5\%)^2 + (1 + 5\%)^1 + 1] \\ &= 1,000 \times (1 + 5\%) \times (1 + 5\%)^{-3} \times \left[\frac{1 \times (1 - (1 + 5\%)^3)}{1 - (1 + 5\%)} \right] \\ &= 1,000 \times (1 + 5\%) \times (1 + 5\%)^{-3} \times \left[\frac{(1 + 5\%)^3 - 1}{5\%} \right] \\ &= \underset{\substack{\uparrow \\ PMT}}{1,000} \times \underset{\substack{\uparrow \\ r}}{(1 + 5\%)} \times \left[\frac{1 - (1 + 5\%)^{\underset{\substack{\uparrow \\ T}}{3}}}{5\%} \right] \end{aligned}$$



$$PVA_T = PMT \times (1 + r) \times \left[\frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r} \right]$$

年金的終值與現值

	終值	現值
普通年金	$PMT \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	$PMT \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right]$
期首年金	$PMT \times (1+r) \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	$PMT \times (1+r) \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right]$
永續年金		

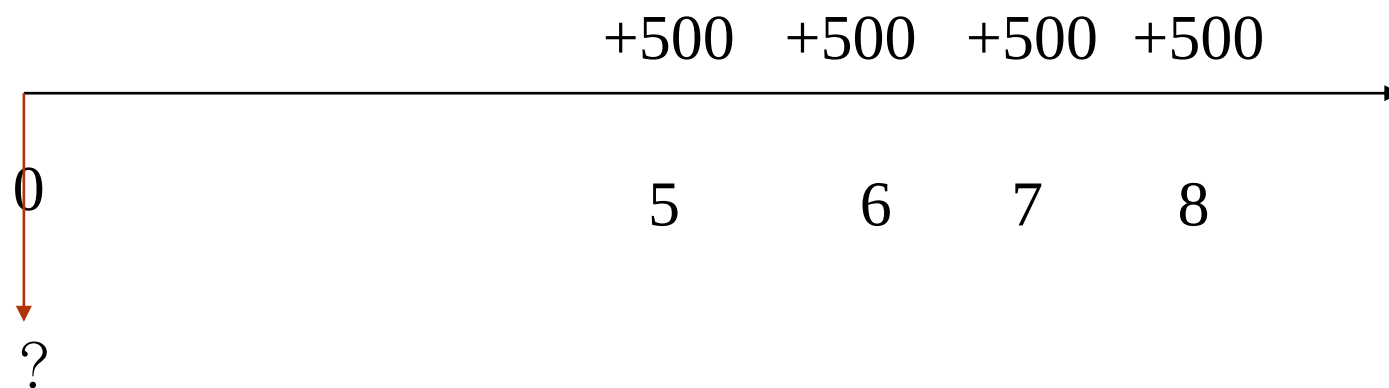
練習題:樂透評價

- Mark中樂透，每年可收到50000元，持續20年，第1筆現在(期初)收到，如果銀行年利率固定為8%，每年計息一次，請問該樂透的現值是多少？
- 解：

$$PVA_{20} = 50,000 \times (1 + 8\%) \times \frac{(1 - (1 + 8\%)^{-20})}{8\%} = 530,179.9600$$

練習題:遞延(期首)年金

- Denial有一個期初年金，每年年初可收到500元，共4年，第1筆年金在第6年年初收到，如果年利率定為10%、每年計息一次，則該年金的現值是多少？



練習題:遞延(期初)年金

- 解：
 - 先解到第6年年初現值：

$$500 \times (1 + 10\%) \times \left[\frac{1 - (1 + 10\%)^{-4}}{(1 + 10\%)} \right] = 1,743.43$$

- 再由第6期期初(第5期期末)計算折現到現在的價值：

$$\frac{1,743.43}{(1 + 10\%)^5} = 1082.53$$

永續年金之終值與現值

- 永續年金為期數為無窮大的普通年金，終值為無窮大。
- 即：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} FVA_T = \lim_{T \rightarrow \infty} PMT \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right] = \infty$$

- 永續年金的現值同樣可用上面求導普通年金現值的極限值的概念計算
- 即：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} PVA_T = \lim_{T \rightarrow \infty} PMT \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right] = \frac{PMT}{r}$$

年金的終值與現值

	終值	現值
普通年金	$PMT \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	$PMT \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right]$
期首年金	$PMT \times (1+r) \times \left[\frac{(1+r)^T - 1}{r} \right]$	$PMT \times (1+r) \times \left[\frac{1 - (1+r)^{-T}}{r} \right]$
永續年金	∞	$\frac{PMT}{r}$

練習題: 統合公債(萬年債)的評價

- 一個統合公債每年期末支付100元，若年利率固定為8%，則其價值(也就是發行價格)是多少？
- 解：

$$PVA_{\infty} = \frac{PMT}{r} = \frac{100}{8\%} = 1,250$$

練習題:政府預算

- 市政府擬自明年年底起每年支出6億元的社會福利支出，已知存款年利率固定為6%，若其擬存入一筆資金後每年可自該存款支出6億元，並不需要日後再籌款，則今年年初應存入多少錢？
- 解：

$$PVA_{\infty} = \frac{PMT}{r} = \frac{6}{6\%} = 100$$

練習題:奧運獎牌獎金

- 李洋與王齊麟參加奧運得到金牌，依法可得到政府頒發新台幣20,000,000元獎金，或以年金方式每個月領取75,000元、領一輩子，請問政府計算此一年金時所假設的年利率是多少？
- 解：

$$20,000,000 = \frac{75,000}{\frac{r}{12}} \Rightarrow r = 4.5\%$$

(銀行提供)貸款的形式與貸款的攤銷

純折價貸款
純付息貸款
分期償還貸款

純折價貸款(pure discount loan)

- 是指借款人期初借入一筆款項，其間不償付任何本息，一直到到期時，一次清償本息。
- 例：
 - 某人向銀行借款14,186元，言明年利率為12%、每年計息一次，5年後一次清償本息，則清償金額為：

$$14,186 \times (1 + 12\%)^5 = 25,000.5791$$

例6.12:國庫券的發行價格(評價)

- 中央政府如果要融通1年期(12個月)以下的短期資金，財政部可以發行國庫券(Treasure Bill, T-Bill，台灣簡稱TB1)，出售給投資人籌措短期資金，國庫券到期時，財政部將一次償還本息。
- 假設市場上對1年期的國庫券所認知的報酬率為7%，財政部發行12月期的國庫券承諾到期償付\$10,000元，請問其發行價格是多少？
- 解：

$$PV_1 = \frac{10,000}{(1 + 7\%)} = 9,345.7944$$

純付息貸款(interest-only loan)

- 是指借款人期初借入一筆款項，其間每期只償付利息，一直到到期時，清償最後一次的利息及本金。
- 例：
 - 期初一筆1,000元的純付息借款，期間3年，年利率為10%，則第1及2年每年年底支付利息100元，第3年年底除支付100元利息外，並償還本金1,000元

分期償還貸款(amortized loan)

- 分為兩類型：
- 第一型：
 - 指期借款人初借入一筆款項，其間每期期末除付息外並固定額償付本金欠款。
- 第二型：
 - 指期借款人初借入一筆款項，其間每期期末償付一筆固定金額，這筆固定金額中包括本金及利息，到償付最後一筆固定金額時會正好還完所有本息。

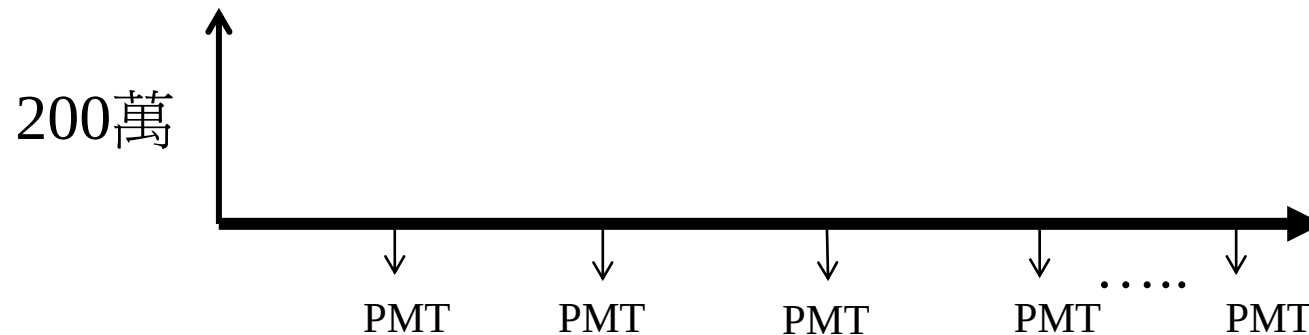
分期償還貸款 -- 第一型例

- 某公司年初向銀行借款5000元，條件為分5年償還，年利率9%，每年年末除償付借款餘額計算之當年利息外，並需償還本金1000元，則每年的本息償付金額與未償餘額等如下所示：

年度	期初未償餘額	當年度償本金	當年度付利息	當年度償本息	期末未償餘額
1	5000	1000	450	1450	4000
2	4000	1000	360	1360	3000
3	3000	1000	270	1270	2000
4	2000	1000	180	1180	1000
5	1000	1000	90	1090	0
總計		5000	1350		

分期償還貸款 -- 第二型例

- 某甲1月1日向銀行借款2,000,000元，借款期間為10年，年利率為9%，某甲需於借款後的一年起，每年年底償還一個固定金額，在10後將本息清償完畢，請問某甲每年所應償還的本息金額為多少？



分期償還貸款 -- 第二型例

• 解：

$$2,000,000 = \frac{PMT}{(1 + 9\%)} + \frac{PMT}{(1 + 9\%)^2} + \dots + \frac{PMT}{(1 + 9\%)^{10}}$$

$$= PMT \times \left[\frac{1 - (1 + 9\%)^{-10}}{9\%} \right]$$

$$\Rightarrow PMT = 311,640.18$$

逐年攤銷金額

年度●	年初借款餘額	定期償付	利息費用	當年所償本金	年末借款餘額
1	2,000,000.00	311,640.18	180,000.00	131,640.18	1,868,359.82
2	1,868,359.82	311,640.18	168,152.38	143,487.80	1,724,872.02
3	1,724,872.02	311,640.18	155,238.48	156,401.70	1,568,470.33
4	1,568,470.33	311,640.18	141,162.33	170,477.85	1,397,992.48
5	1,397,992.48	311,640.18	125,819.32	185,820.86	1,212,171.62
6	1,212,171.62	311,640.18	109,095.45	202,544.73	1,009,626.89
7	1,009,626.89	311,640.18	90,866.42	220,773.76	788,853.13
8	788,853.13	311,640.18	70,996.78	240,643.40	548,209.73
9	548,209.73	311,640.18	49,338.88	262,301.30	285,908.42
10	285,908.42	311,640.18	25,731.76	285,908.42	0.00
總計		3,116,401.80	1,116,401.80	2,000,000.00	

練習題:第二型分期償還貸款

- 你向銀行申辦了一個30年期的房貸，金額為\$250,000元，年利率為6.8%、每月計息一次，每個月的月末你需要償付固定金額(包括本息)，請回答以下問題：
 - 1. 每個月要償還的固定金額是多少？
 - 2. 第110次所支付的固定金額中，本金和利息的金額各是多少？
 - 3. 在付過第110次的固定金額後，請問未償本金是多少？
 - 4. 在付過第110次的固定金額後，已經償還的本金共多少？而已經償還的利息又共多少？

練習題:第二型分期償還貸款

- 解：
 - 1. 每個月要償還的固定金額是多少？

$$250,000 = PMT \times \left[\frac{1 - \left(1 + 6.8\%/12\right)^{-360}}{6.8\%/12} \right]$$

$$\Rightarrow PMT = 1,629.8130$$

練習題:第二型分期償還貸款

- 解：
 - 2. 第110次所支付的固定金額中，本金和利息的金額各是多少？

在支付第110次固定金額前，共支付了109次，故支付第110次前的未償本金餘額為未來251次固定金額的現值：

$$1,629.8130 \times \left[\frac{1 - (1 + 6.8\%/_{12})^{-251}}{6.8\%/_{12}} \right] = 217,976.7159$$

所以第110次所支付的利息部分應該是：

$$217,976.7159 \times (6.8\%/_{12}) = 1,235.2014$$

$$\text{本金部分即為：} 1,629.8130 - 1,235.2014 = 394.6116$$

練習題:第二型分期償還貸款

- 解：
 - 3. 在付過第110次的固定金額後，請問未償本金是多少？

等於未來250期，250筆未支付固定金額的現值：

$$1,629.8130 \times \left[\frac{1 - (1 + 6.8\%/12)^{-250}}{6.8\%/12} \right] = 217,582.1043$$

練習題:第二型分期償還貸款

● 解：

- 4.在付過第110次的固定金額後，已經償還的本金共多少？而已經償還的利息又共多少？

由前小題已知未償本金為：217,582.1043，故可知已償本金為：
 $250,000 - 217,582.1043 = 32,417.8957$

前110期所付給銀行的總金額為 $1,629.8130 \times 110 = 179,279.4300$ ，
所以償付的利息共是：
 $179,279.4300 - 32,417.8957 = 146,861.5343$

例6.13:部分分期償還

- 有一5年期的氣球型(或稱子彈型)貸款100,000元，其在計算每期償付固定本息時以20年計算，年利率12%，而在第5年年底付完最後一次固定本息時，也要一併償付借款餘額，此借款若為每個月償付一次固定本息，則請問：
 - 1. 每月底償付固定本息的金額是多少？
 - 2. 5年到期時(交完最後一次固定本息後)之未清償餘額是多少？

例6.13:部分分期償還

● 解：

- step1：先以普通年金現值公式，計算每個月底要償付的固定金額

$$100,000 = PMT \times \left[\frac{1 - (1 + 12\%/12)^{-240}}{12\%/12} \right] \Rightarrow PMT = 1,101.0861$$

- step2：再用普通年金現值公式，計算後加總15年全部要固定每月償付金額的現值，即為未清償餘額

$$1,101.0861 \times \left[\frac{1 - (1 + 12\%/12)^{-180}}{12\%/12} \right] = 91,744.3261$$

一連串非固定現金流量或流量較複雜的應用

例6.2:銀行存款

- 若你在未來3年分別在銀行帳戶存入100元、200元及300元，請問你在第3年年底的存款餘額是多少？若第3年年底後不再存入款項，第5年年底的存餘額是多少？假設年利率為7%(每年計息一次)

- 解：

- 第3年年底餘額：

$$100 \times (1 + 7\%)^2 + 200 \times (1 + 7\%) + 300 = 628.49$$

- 第5年年底餘額：

$$628.49 \times (1 + 7\%)^2 = 719.5582$$

例6.3:投資案的現值

- 某投資案預計未來4年的年底可收到200元、400元、600元及800元，假設年利率為12%，請問你願意付出的最大代價是多少？
- 解：

$$\frac{200}{(1 + 12\%)} + \frac{400}{(1 + 12\%)^2} + \frac{600}{(1 + 12\%)^3} + \frac{800}{(1 + 12\%)^4} = 1,432.9316$$

例6.4:投資案的現值與終值

- 某投資案可在第4、5及6年底分別收到5,000元，假設年利率為11%，請問其現值與第6年的終值分別是多少？

- 解：

- 現值：

$$\frac{5,000}{(1 + 11\%)^4} + \frac{5,000}{(1 + 11\%)^5} + \frac{5,000}{(1 + 11\%)^6} = 8,934.1157$$

- 終值：

$$5,000 \times (1 + 11\%)^2 + 5,000 \times (1 + 11\%) + 5,000 = 16,710.5000$$

練習題:每2年支付一次的年金

- 假設每2年支付一次的年金，期間20年，第1次支付為現在起算的2年後，每次支付金額為450元，若年利率為6%、每年計息一次，請問其現值是多少？另外亦請求其終值是多少？
- 解：
 - 關鍵在於每2年的實際利率是多少，此可用有效雙年利率(*EDR*)的方式計算：

$$EDR = (1 + 0.06)^2 - 1 = 12.36\%$$

練習題:每2年支付一次的年金

- 現值(每2年一期，共10期)

$$450 \times \left[\frac{1 - (1 + 12.36\%)^{-10}}{12.36\%} \right] = 2,505.57$$

- 終值(每2年一期，共10期)

$$450 \times \left[\frac{(1 + 12.36\%)^{10} - 1}{12.36\%} \right] = 8,035.69$$

練習題:成長型的普通年金現值

- 假設有一個為期20年成長型普通年金，第一筆資金將於1年後給付200,000元，然後每年給付的金額都會成長5%，假設年利率為11%、每年計息一次，請問該年金的現值是多少？
- 解：

$$\begin{aligned}PVA_{20} &= \frac{20}{(1+11\%)} + \frac{20 \times (1+5\%)}{(1+11\%)^2} + \frac{20 \times (1+5\%)^2}{(1+11\%)^3} + \dots + \frac{20 \times (1+5\%)^{19}}{(1+11\%)^{20}} \\&= \frac{20}{(1+11\%)} \times \left[1 + \frac{(1+5\%)}{(1+11\%)} + \frac{(1+5\%)^2}{(1+11\%)^2} + \dots + \frac{(1+5\%)^{19}}{(1+11\%)^{19}} \right] \\&= \frac{20}{(1+11\%)} \times \left[\frac{1 \times (1 - (\frac{1+5\%}{1+11\%})^{20})}{1 - (\frac{1+5\%}{1+11\%})} \right] = \frac{20}{(1+11\%)} \times \left[\frac{1 \times (1 - (\frac{1+5\%}{1+11\%})^{20}) \times (1+11\%)}{11\% - 5\%} \right] \\&= 20 \times \left[\frac{1 - (\frac{1+5\%}{1+11\%})^{20}}{11\% - 5\%} \right] \quad \Rightarrow \quad PVA_T = C \times \left[\frac{1 - (\frac{1+g}{1+r})^T}{r-g} \right]\end{aligned}$$

$$= 223.6337 \text{ (萬元)}$$

練習題:成長型的永續年金現值

- 前一練習題中已知：

$$PVA_T = C \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T}{r-g} \right]$$

若該年金的期限為永續，則其現值應該是多少？

- 解：

$$\text{因為 } \lim_{T \rightarrow \infty} PVA_T = \lim_{T \rightarrow \infty} C \times \left[\frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T}{r-g} \right] = C \times \left[\frac{1}{r-g} \right] = \frac{C}{r-g}$$

所以當為成長型的永續年金時，其現值為： $\frac{20}{11\% - 5\%} = 333.3333$ (萬元)